

量子力学II レポート課題

提出期限:2026年7月14日(火) / 学籍番号:4143 氏名:二川 航大

本答案は各設問を「(1) 3つのスピン1/2の合成」「(2) 磁場中2p状態のゼーマン効果(1次摂動)」「(3) 選択論述」と解釈して作成した学習用ドラフトである。提出前に問題文の正確な要求を確認し、自身の理解に基づいて記述・作図を補うこと。

第1問 3つのスピン1/2の合成

3個のスピン1/2($\hat{s}_1, \hat{s}_2, \hat{s}_3$)の合成スピン $\hat{S} = \hat{s}_1 + \hat{s}_2 + \hat{s}_3$ の固有状態を求める。まず2個を合成し、そこに3個目を加える。

2個の合成

$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$ より、三重項($S_{12} = 1$)と一重項($S_{12} = 0$):

$$|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle, \quad |0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

3個目を加える

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = (1 \oplus 0) \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2}, \quad 2^3 = 8 = 4 + 2 + 2$$

すなわち $S = \frac{3}{2}$ の四重項が1組、 $S = \frac{1}{2}$ の二重項が2組現れる。

(a) $S = \frac{3}{2}$ (四重項・完全対称)

最高重み状態 $|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$ に $\hat{S}_- = \hat{s}_{1-} + \hat{s}_{2-} + \hat{s}_{3-}$ を作用させて構成する。

$$\begin{aligned} \left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle &= |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, & \left|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle) \\ \left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}(|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle), & \left|\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right\rangle &= |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle \end{aligned}$$

(b) $S = \frac{1}{2}$ (第1組: $S_{12} = 1$ 由来)

$j_1 = 1$ と $j_2 = \frac{1}{2}$ の合成のClebsch-Gordan係数より

$$\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle_{S_{12}=1} = \sqrt{\frac{2}{3}}|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - \frac{1}{\sqrt{6}}(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle), \quad \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle_{S_{12}=1} = \frac{1}{\sqrt{6}}(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle) - \sqrt{\frac{2}{3}}|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$$

(c) $S = \frac{1}{2}$ (第2組: $S_{12} = 0$ 由来)

$$\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle_{S_{12}=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle), \quad \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle_{S_{12}=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle)$$

結論: $2 \otimes 2 \otimes 2 = 4 \oplus 2 \oplus 2$. $S = \frac{3}{2}$ は完全対称、 $S = \frac{1}{2}$ の2組は混合対称性をもつ。

第2問 磁場 B (z方向) 中の2p状態のエネルギー(1次摂動)

一様磁場 $\mathbf{B} = B\hat{z}$ 中で、電子の磁気モーメント $\boldsymbol{\mu} = -\frac{\mu_B}{\hbar}(\hat{\mathbf{L}} + g_s\hat{\mathbf{S}})$ との相互作用は、 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ (ボア磁子)として

$$\hat{H}' = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_B B}{\hbar} (\hat{L}_z + g_s \hat{S}_z) \simeq \frac{\mu_B B}{\hbar} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z).$$

2p状態は $l = 1, s = \frac{1}{2}$ で軌道3重×スピン2重=6重に縮退しているため、縮退のある1次摂動論を用いる。

スピン軌道相互作用を無視した場合(または強磁場極限)

良い基底は $|m_l, m_s\rangle$ 。 $\hat{L}_z + 2\hat{S}_z$ はこの基底で既に対角なので、1次エネルギーは $\Delta E^{(1)} = \mu_B B (m_l + 2m_s)$ 。

m_l	+1	0	-1	+1	0	-1
m_s	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\Delta E^{(1)}/\mu_B B$	+2	+1	0	0	-1	-2

準位は $\{+2, +1, 0, 0, -1, -2\} \mu_B B$ の5本(中央は2重縮退)に分裂する。

参考:弱磁場極限(スピン軌道結合が支配的=異常ゼーマン効果)

良い基底は $|j, m_j\rangle$ となり、ランダウのg因子 $g_J = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$ を用いて $\Delta E^{(1)} = g_J \mu_B B m_j$ 。2pでは

$$2p_{3/2} : g_J = \frac{4}{3}, \Delta E = \frac{4}{3} \mu_B B m_j \quad (m_j = \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{2}); \quad 2p_{1/2} : g_J = \frac{2}{3}, \Delta E = \frac{2}{3} \mu_B B m_j \quad (m_j = \pm \frac{1}{2}).$$

結論: スピン軌道が無視すれば $\Delta E = \mu_B B (m_l + 2m_s)$ 、弱磁場で考慮すれば $\Delta E = g_J \mu_B B m_j$ 。
。設問の前提を確認して選ぶこと。

第3問(選択) プランク定数の値が2倍の世界

3.1 論点:「 $\hbar$ を2倍にする」とは何を意味するか

プランク定数 $\hbar$ は $[\text{J} \cdot \text{s}]$ の次元を持つ量であり、その数値は単位系の取り方に依存する。したがって「 $\hbar$ を2倍にする」という操作は、そのままでは物理的に一意でない。物理的に観測可能なのは無次元量だけである(あらゆる測定は「対象/基準」という無次元比を返す)。この立場を徹底したのが Duff–Okun–Veneziano の "Dialogue"[1] であり、Duff は極端に「基礎的な次元付き定数の個数は0」と論じる。以下ではまず、他の定数($e, m_e, c, \epsilon_0, G, k_B$)を固定して $\hbar \rightarrow 2\hbar$ とする素朴な解釈でスケールリングを検証し、その後この解釈の限界を考察する。

3.2 スケールリングの検証(他の定数を固定し $\hbar \rightarrow 2\hbar$)

本質は、電磁相互作用の強さを表す微細構造定数が半分になることである:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \propto \hbar^{-1} \Rightarrow \alpha \rightarrow \frac{1}{2}\alpha \simeq \frac{1}{274}.$$

水素原子の基本量の次元解析から次を得る。

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \propto \hbar^2, \quad E_{\text{Ry}} = \frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \propto \hbar^{-2}, \quad \lambda_{\text{th}} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m_e k_B T}} \propto \hbar.$$

物理量	$\hbar$ 依存性	倍率($\hbar \rightarrow 2\hbar$)
微細構造定数 α	$\hbar^{-1}$	$\times \frac{1}{2}$
ボーア半径 a_0	$\hbar^2$	$\times 4$
束縛エネルギー(Rydberg)	$\hbar^{-2}$	$\times \frac{1}{4}$
微細構造分裂/主構造 ($\propto \alpha^2$)	$\hbar^{-2}$	$\times \frac{1}{4}$
零点エネルギー $\frac{1}{2}\hbar\omega$	$\hbar$	$\times 2$
熱的ド・ブROI波長 λ_{th}	$\hbar$	$\times 2$
量子縮退温度 $T_{deg} \propto \hbar^2 n^{2/3} / mk_B$	$\hbar^2$	$\times 4$
Wienピーク波長 $\lambda_{max} \propto \hbar$	$\hbar$	$\times 2$
Stefan-Boltzmann係数 $\sigma \propto \hbar^{-3}$	$\hbar^{-3}$	$\times \frac{1}{8}$
Chandrasekhar質量 $M_{Ch} \propto (\hbar c/G)^{3/2}$	$\hbar^{3/2}$	$\times 2.83$

3.3 帰結の考察

- **原子・物質:**原子は約4倍に膨らみ束縛エネルギーは1/4。物質は「柔らかく」なるが、 $\alpha \ll 1$ は保たれるため物質の安定性(Lieb-Thirring的安定性)は失われない。
- **相対論効果の相対的縮小:**微細構造は主構造に対して α^2 で効くため1/4に。スペクトルはより理想的な水素型に近づく。
- **量子効果の巨視化:** $\lambda_{th} \propto \hbar$ 、縮退温度 $\propto \hbar^2$ が増大し、BEC・電子縮退・超伝導などがより高温で起こる。不確定性下限 $\hbar/2$ も2倍で、古典極限 $\hbar \rightarrow 0$ から一層遠ざかる。
- **熱輻射・天体:**黒体輻射のピークは長波長側へ(λ_{max} 2倍)、全放射は $\sigma \propto \hbar^{-3}$ で1/8。白色矮星の質量上限 $M_{Ch} \propto \hbar^{3/2}$ は約2.83倍に増える。

3.4 検証の限界と本質的考察

3.2の倍率はすべて単位系に依存する言明である。もし α をはじめとする無次元定数(電子・陽子質量比 m_e/m_p 等)をすべて不変に保ったまま $\hbar$ だけを2倍にしたなら、あらゆる測定は無次元比を返すためいかなる実験でもこの世界を我々の世界と区別できない——それは単なる単位の取り替えに過ぎない[1][2]。したがって「 $\hbar$ 2倍の世界」が真に別世界となるのは、その操作が α 等の無次元量の変化を伴う場合に限られる。3.2で $\alpha \rightarrow \alpha/2$ としたのは、まさに e, c, ϵ_0 固定という約束によって無次元量 α を変化させたからこそ物理的帰結が生じた、と理解すべきである。

基礎定数が実際に変動しうるかは活発な研究対象であり、Uzanのレビュー[2]は理論的動機(大統一・余剰次元・スカラー場)と観測制約を総括している。観測的には α の時間変化は極めて小さく、地質学的(Oklo天然原子炉)・宇宙論的制約から $|\Delta\alpha/\alpha| \lesssim 10^{-6}$ 程度に抑えられている[3]。

結論: 素朴には $\hbar \rightarrow 2\hbar$ で α が半減し、原子は4倍・束縛エネルギー1/4・量子効果の巨視化・ M_{Ch} 約2.83倍等の帰結を得る。しかし物理的に意味を持つのは無次元定数の変化のみであり、 α 等を固定したままの「 $\hbar$ 2倍」は観測不能な単位変更にすぎない。すなわち本問の本質は「 $\hbar$ の値」ではなく「 α が半分の世界」を論じることにある。

参考文献

1. M. J. Duff, L. B. Okun, G. Veneziano, "Dialogue on the number of fundamental constants," JHEP 03 (2002) 023. arXiv:physics/0110060. <https://arxiv.org/abs/physics/0110060>
2. J.-P. Uzan, "The fundamental constants and their variation: observational status and theoretical motivations," Rev. Mod. Phys. 75 (2003) 403. arXiv:hep-ph/0205340. <https://arxiv.org/abs/hep-ph/0205340>
3. Fine-structure constant — Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-structure_constant
4. ゼーマン効果 — Wikipedia. <https://ja.wikipedia.org/wiki/ゼーマン効果>
5. 外部磁場におかれた水素原子のゼーマン効果 — 生命系のための理工学基礎. <https://rikei-jouhou.com/zeeman-effect/>
6. 軌道角運動量とスピンの合成 / 角運動量の合成 — EMANの量子力学. <https://eman-physics.net/quantum/coupling3.html> , <https://eman-physics.net/quantum/coupling.html>
7. 3つ,4つのスピン1/2粒子の合成 — 物理のかぎしっぽ. <https://hooktail.sub.jp/quantum/34SpinGousei/>